부모용 진행 안내 · 전류의 자기 작용

중2 과학 · 전기와자기 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-MAGNET-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 나침반 1개, 건전지(1.5 V, AA 알카라인) 1개, 전선 30~40 cm(집게 전선이나 끝의 피복을 벗긴 전선), (있으면) 전지 끼우개, 막대자석 1개, 활동지, 연필, 빨간색·초록색 색연필
- **안전:** 전선을 건전지에 바로 대는 실험은 1~2초만 하고 바로 뗍니다. 오래 대면 전선과 전지가 뜨거워집니다. 전지와 전선이 따뜻해지면 식을 때까지 기다린 뒤 다시 합니다.
- **안전:** 1.5 V 알카라인 건전지 1개만 씁니다. 충전지(니켈·리튬), 9 V 전지, 콘센트는 절대 쓰지 않습니다. 전선을 전지에 대는 일은 부모님이 합니다.
- **안전:** 피복을 벗긴 전선 끝은 날카로울 수 있으니 조심하고, 실험이 끝나면 전선을 전지에서 떼어 둡니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 나침반 실험 결과를 근거로 전류가 흐르는 직선 도선 주위에 자기장이 생긴다는 것을 설명하고, 오른손 법칙(엄지 = 전류, 감아쥔 네 손가락 = 자기장)으로 도선 둘레 나침반 바늘의 방향을 찾는다.
확인 자기장(S03), 나침반 실험 예상·활동·결과(S04~S06, 활동지 1·2), 누구 말이 맞을까(S07), 직선 도선의 자기장(S08), 바늘의 방향(S09), 혼자 해 보기 ①(S15), 활동지 3
성공 기준 ‘전지에 대는 순간 바늘이 돌았고 전지를 거꾸로 하니 반대로 돌았다 → 전류가 흐르는 도선 주위에 자기장이 생기고 그 방향은 전류 방향에 따라 바뀐다’고 말하고, 그림의 두 나침반 바늘 방향을 오른손 법칙으로 바르게 찾는다.

목표 B 코일에 전류가 흐를 때 생기는 자기장(전자석)의 N극을 오른손(네 손가락 = 전류, 엄지 = N극)으로 찾고, 전자석을 세게 하는 방법을 말한다.
확인 코일의 자기장(S10), 코일의 N극 찾기(S11), 혼자 해 보기 ②(S15), 활동지 4
성공 기준 전류 방향이 표시된 코일 그림에서 N극 쪽 끝을 고르고, 전류를 세게 하거나 더 많이 감거나 철심을 넣으면 전자석이 세진다고 말한다.

목표 C 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 힘을 받고, 전류나 자기장의 방향을 바꾸면 힘의 방향이 반대가 된다는 것을 그림으로 설명하고, 이 힘으로 코일이 도는 전동기의 원리를 말한다.
확인 도선이 받는 힘(S12), 전동기의 원리(S13), 힘의 방향 연습(S14), 혼자 해 보기 ③④(S15), 전동기의 회전 방향(S17), 활동지 5
성공 기준 전류 방향만 또는 자석의 극만 바꾸면 힘(회전)이 반대가 되고 둘 다 바꾸면 그대로라고 말하며, 코일의 양쪽이 반대 방향으로 힘을 받아 회전한다고 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 저항과 옴의 법칙
- 전자석

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(저항과 옴의 법칙, 전자석)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
나침반 바늘이 움직인 것은 전선의 금속(구리)이 자석처럼 바늘을 당겼기 때문이라고 생각한다.	S05에서 전지에 대기 전(전류 없음)에는 바늘이 그대로이고, 전지 방향을 바꾸면 반대로 움직인다는 결과로 S07에서 비교한다.
도선 둘레의 자기장이 도선에서 바깥쪽으로 곧게 뻗어 나간다고 생각한다(자석의 N극처럼).	S08에서 도선을 중심으로 한 동심원 자기력선과 둘레 나침반의 방향(원을 따라 돎)을 보여 주고 S09로 연습한다.
전동기에서 전류 방향과 자석의 극을 모두 바꾸면 회전 방향도 반대가 된다고 생각한다.	S14에서 하나만 바꿀 때와 둘 다 바꿀 때를 차례로 따져 보고, S17에서 확인한다.

오늘 다루지 않는 것 자기장의 뜻(자석이나 전류 둘레에 자기력이 작용하는 공간, 방향은 나침반 N극이 가리키는 방향)과 자기력선, 직선 도선 둘레의 자기장(동심원)과 오른손 법칙, 코일 둘레의 자기장과 전자석의 극·세기, 자기장 속에서 전류가 받는 힘의 방향(전류·자기장 방향에 따라 바뀜)과 크기에 영향을 주는 것, 전동기가 도는 원리의 기초를 다룬다. 자기장의 세기 계산, 힘의 방향을 정하는 손 규칙의 자세한 사용, 정류자·브러시의 자세한 구조, 전자기 유도와 발전기(중3), 가정용 전기 기구 분해는 다루지 않는다. 실험은 건전지 1개로 1~2초만 하며, 화면의 그림은 단순한 모식도이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(전류의 방향, 전자석, 자석)	약 2분	—
S03	자기장과 자기력선	약 3분	A
S04	실험 전 예상하기(나침반 위 전선)	약 1분	A

S05	나침반 위 전선에 전류 흘리기(짧게)	약 5분	A
S06	결과 정리(나침반 바늘)	약 1분	A
S07	오해 비교(전선의 구리가 바늘을 당겼다)	약 1분	A
S08	직선 도선 둘레의 자기장과 오른손 법칙	약 3분	A
S09	직선 도선 둘레 나침반의 방향	약 2분	A
S10	코일의 자기장(전자석)	약 3분	B
S11	코일의 N극 찾기	약 2분	B
S12	자기장 속 전류가 받는 힘	약 3분	C
S13	전동기의 원리	약 3분	C
S14	힘·회전 방향 바꾸기	약 2분	C
S15	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S17	마무리 확인(둘 다 바꾸면)	약 1분	C
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S19	선수 학습 보충(전류의 방향, 전자석, 자석)	약 4분	—

장별 안내



S01 전류의 자기 작용 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일(자기장, 나침반 실험, 오른손 법칙, 코일, 전동기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “초6에서 전자석을 만들었지? 전선에 전류가 흐르면 왜 자석처럼 될까?”
- “오늘은 나침반 위에 전선을 놓고 전류를 흘려 보면서 그 까닭을 찾아볼 거야.”

예상 답

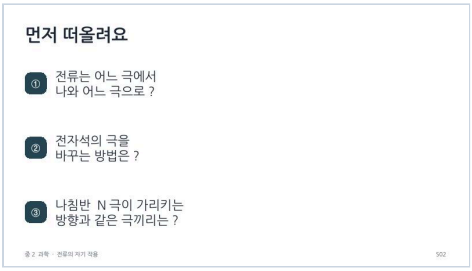
- “전기가 자석을 만들어요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 초6 전자석 실험에서 스위치를 누를 때만 클립이 붙었던 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 나침반, AA 건전지 1개, 전선. 실험은 S05에서 하며, 전선을 전지에 대는 일은 부모님이 1~2초만 합니다.
- 표지 그림은 S08에서 배울 도선 둘레의 자기장입니다.



S02 먼저 떠올려요 · 선수 학습 확인(전류의 방향, 전자석, 자석) · 약 2분

지난 차시 ‘저항과 옴의 법칙’(KR22-G08-SCI-OHM-L01)까지 배운 전류의 방향과 초6 ‘전자석’(KR22-G06-SCI-ELECTROMAG-L01)에서 배운 전자석의 성질, 자석의 극을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 전류는 전지의 어느 극에서 나와 어느 극으로 들어갔지?”
- “② 전자석의 N극과 S극을 바꾸려면 어떻게 했지?”
- “③ 나침반 바늘의 N극은 어느 쪽을 가리키지? 자석의 같은 극끼리는?”

정답

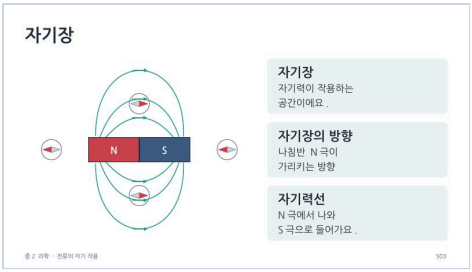
- ① +극에서 나와 −극으로 들어간다.
- ② 전지의 방향(전류의 방향)을 바꾼다.
- ③ 북쪽. 같은 극끼리는 밀어내고 다른 극끼리는 끌어당긴다.

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초6 ‘전자석’(KR22-G06-SCI-ELECTROMAG-L01)와 ‘전류와 전압’ 차시를 먼저 다시 합니다.

주의

- ‘저항과 옴의 법칙’은 전류·전압을 다룬 바로 앞 차시입니다. 오늘은 그중 전류의 방향을 주로 씁니다.



S03 **자기장** · 자기장과 자기력선 · 약 3분

자석 둘레에 자기력이 작용하는 공간(자기장)과 방향(나침반 N극이 가리키는 방향), 자기력선을 막대자석으로 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “자석 둘레에 나침반을 놓으면 바늘이 움직이지? 이렇게 자석의 힘(자기력)이 작용하는 공간을 자기장이라고 해.”
- “자기장의 방향은 그 자리에 놓은 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향으로 정해.”
- “자기장의 모양을 선으로 나타낸 것이 자기력선이야. N극에서 나와 S극으로 들어가.”

예상 답

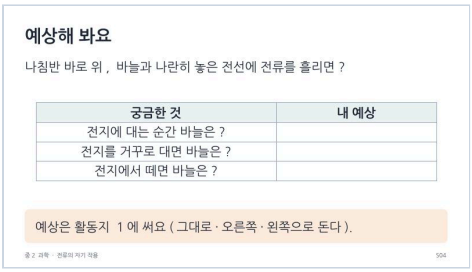
- “나침반 N극이 가리키는 쪽이 자기장의 방향이에요. 자기력선은 N극에서 나와 S극으로 들어가요.”

막히면

- 막대자석이 있으면 둘레에 나침반을 여러 자리에 놓아 보며 바늘 방향을 손가락으로 이어 봅니다.

주의

- 자기력선은 눈에 보이지 않는 자기장을 나타낸 선입니다. 자기력선이 촘촘한 곳일수록 자기장이 셉니다(극 가까이).
- 그림의 자기력선은 두 극을 점으로 보고 계산해 그린 모양이라 실제 자석과 조금 다를 수 있습니다.



S04 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(나침반 위 전선) · 약 1분

나침반 위에 놓은 전선에 전류가 흐르면 바늘이 어떻게 될지 예상합니다(목표 A). 결과는 S05에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

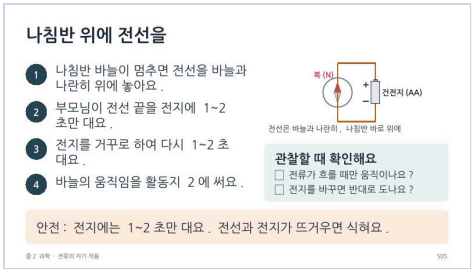
- “나침반 바늘과 나란히 전선을 놓고 전지에 잠깐 대면 바늘은 어떻게 될까? 전지를 거꾸로 대면?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “움직이지 않을 것 같아요.” “흔들릴 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S05 **나침반 위에 전선을** · 나침반 위 전선에 전류 흘리기(짧게) · 약 5분

나침반 바로 위에 바늘과 나란히 놓은 전선을 건전지에 1~2초 대며 바늘의 움직임을 관찰하고, 전지 방향을 바꿔 다시 봅니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “바늘이 멈추면 전선을 바늘과 나란히, 나침반 바로 위에 놓아 볼래? 전선만 놓았을 때 바늘이 움직여?”
- “이제 엄마(아빠)가 전선 끝을 전지에 1~2초만 댈게. 바늘을 잘 봐.” “떼면?”
- “전지를 거꾸로 해서 다시 대 볼게. 이번에는 어느 쪽으로 돌아?”

예상 답

- “전지에 대는 순간 바늘이 한쪽으로 돌고, 떼면 다시 북쪽으로 돌아와요. 전지를 거꾸로 하면 반대쪽으로 돌아요.”
- 화면 그림처럼 놓으면(전지 +극이 위, 전선이 나침반 위) 바늘의 N극은 오른쪽(동쪽)으로, 전지를 거꾸로 하면 왼쪽(서쪽)으로 돕니다.

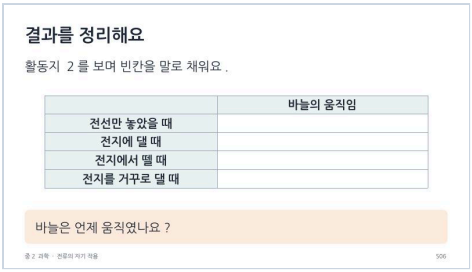
막히면

- 바늘이 거의 움직이지 않으면 전선을 나침반 유리에 더 가까이 붙이고, 전선이 바늘과 정확히 나란한지 확인합니다. 전선을 나침반 위에 두세 번 겹쳐 지나가게 하면 더 잘 움직입니다.
- 바늘이 끝까지(90°) 돌지 않는 것은 지구의 자기장도 바늘을 당기고 있기 때문입니다.

주의

- 전선을 전지에 대는 것은 부모님이 1~2초만 하고 바로 뗍니다(합선이라 오래 대면 뜨거워짐). 여러 번 할 때는 사이에 잠깐 쉽니다.
- AA 알카라인 건전지 1개만 씁니다. 충전지·9 V 전지·콘센트는 쓰지 않습니다.
- 덜 뜨겁게 하려면 꼬마전구를 함께 연결해도 됩니다. 그러면 전류가 약해져 바늘은 조금만 움직입니다.
- 주변에 철로 된 물건(가위, 휴대 전화)을 치워야 바늘이 정확합니다.

안전: 전지에는 1~2초만 대요. 전선과 전지가 뜨거우면 식혀요.



S06 결과를 정리해요 · 결과 정리(나침반 바늘) · 약 1분

전류를 흘릴 때와 끊을 때, 방향을 바꿀 때의 바늘 움직임을 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “전류가 흐를 때 바늘은 어떻게 됐어? 전지를 떼면? 거꾸로 대면?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

- 전선만 놓았을 때: 그대로(북쪽) / 전류가 흐를 때: 한쪽(예: 오른쪽)으로 돎 / 떼면: 다시 북쪽 / 전지를 거꾸로: 반대쪽(왼쪽)으로 돎

막히면

- 한 번 더 짧게 대어 보며 바늘이 처음 움직이는 쪽을 손가락으로 가리키게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 도는 쪽은 전선을 놓은 자리와 전지 방향에 따라 다릅니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(전선의 구리가 바늘을 당겼다) · 약 1분

‘전선의 구리가 자석처럼 바늘을 당겼다’는 생각을 실험 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “전선만 올려놓았을 때도 바늘이 움직였어? 전지에 댈 때만 움직였지? 전지를 거꾸로 하면?”

정답

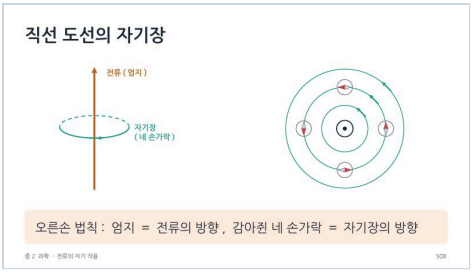
- 곰. 증거: 전선만 놓았을 때(전류가 없을 때)는 바늘이 움직이지 않았고, 전지에 댈 때만 움직였으며, 전지를 거꾸로 대면 반대로 돌았습니다. 전류가 흐르는 도선 둘레에 자기장이 생기고, 그 방향은 전류의 방향에 따라 바뀝니다.

막히면

- 구리는 자석에 붙지 않는다는 것(초3 자석에 붙는 물체)을 떠올리게 합니다.

주의

- 이 현상은 1820년 외르스테드가 처음 발견했습니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **직선 도선의 자기장** · 직선 도선 둘레의 자기장과 오른손 법칙 · 약 3분

직선 도선 둘레에 도선을 중심으로 한 동심원 모양의 자기장이 생기고, 그 방향은 오른손 법칙(엄지 = 전류, 감아쥔 네 손가락 = 자기장)으로 찾는다는 것을 설명합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “오른손 엄지를 세워 전류 방향에 맞추고 나머지 네 손가락으로 도선을 감아쥐어 봐. 네 손가락이 감기는 방향이 자기장의 방향이야.”
- “오른쪽 그림은 도선을 위에서 본 거야. 가운데 ⊙는 전류가 종이에서 우리 쪽으로 나온다는 표시야. 자기장은 원을 따라 시계 반대 방향으로 돌지?”
- “나침반 바늘도 원을 따라 그 방향을 가리켜. 도선에서 멀어질수록 자기장은 약해져.”

예상 답

- “엄지가 전류, 네 손가락이 자기장 방향이에요. 자기장은 도선을 빙 둘러 원 모양이에요.”

막히면

- 연필을 도선 삼아 세우고, 오른손으로 직접 감아쥐어 손가락이 도는 방향을 위에서 내려다보게 합니다.

주의

- ⊙는 전류가 종이에서 나오는 방향, ⊗는 종이로 들어가는 방향입니다(화살의 촉과 깃을 떠올림).
- 자기장은 도선에서 바깥으로 뻗는 것이 아니라 도선을 감싸 돕니다(오해 M2). 전류가 셀수록, 도선에 가까울수록 셉니다.



S09 **바늘은 어느 쪽?** · 직선 도선 둘레 나침반의 방향 · 약 2분

전류가 종이로 들어가는 쪽(⊗)인 도선 둘레의 나침반 바늘 방향을 오른손 법칙으로 찾습니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “⊗는 전류가 종이 속으로 들어가는 쪽이야. 오른손 엄지를 종이 쪽으로 향하게 하고 감아쥐면 손가락은 어느 쪽으로 돌아?”

정답

- ① 시계 방향 ② 가: 아래쪽 ③ 나: 오른쪽

막히면

- S08 그림(⊙, 시계 반대 방향)에서 전류만 반대가 되었으니 자기장도 반대가 된다고 생각하게 합니다.

주의

- 바늘의 N극이 가리키는 방향을 묻습니다. ‘도선 쪽’이나 ‘바깥쪽’이라고 하면 오해 M2입니다.



S10 코일의 자기장 · 코일의 자기장(전자석) · 약 3분

전선을 여러 번 감은 코일에 전류가 흐르면 막대자석과 비슷한 자기장이 생기고, 오른손(네 손가락 = 전류, 엄지 = N극)으로 N극을 찾는다는 것을 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “직선 도선을 둥글게 여러 번 감으면 각 고리의 자기장이 코일 속에서 한 방향으로 모여. 그래서 코일은 막대자석처럼 한쪽 끝이 N극, 다른 쪽 끝이 S극이 돼.”
- “이번에는 오른손 네 손가락을 코일 앞쪽의 전류 방향으로 감아쥐어 봐. 엄지가 가리키는 쪽이 N극이야.”
- “초6에서 만든 전자석도 못에 감은 코일이었어. 전류를 세게 하거나, 더 많이 감거나, 철심(못)을 넣으면 더 세져.”

예상 답

- “네 손가락을 전류 방향으로 감으면 엄지가 오른쪽을 가리키니까 오른쪽 끝이 N극이에요.”

막히면

- 휴지심에 끈을 감아 코일 모형을 만들고, 끈을 따라 손가락으로 전류 방향을 짚으며 오른손을 대 봅니다.

주의

- 코일 속 자기장은 S극 쪽에서 N극 쪽으로, 바깥 자기력선은 N극에서 나와 S극으로 들어갑니다(막대자석과 같음).
- 그림에서 진한 선은 코일의 앞쪽(보는 사람 쪽) 전선, 점선은 뒤쪽 전선입니다.



S11 N극은 어느 쪽? · 코일의 N극 찾기 · 약 2분

앞쪽 전선의 전류가 위로 흐르는 코일에서 N극을 찾고, 전자석을 세게 하는 방법을 말합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 앞쪽 전선의 전류가 위로 흘러. 오른손 네 손가락을 그 방향으로 감아쥐면 엄지는 어느 쪽이야?”

정답

- ① 가(왼쪽 끝) ② 반대쪽인 나(오른쪽 끝)가 N극이 된다. ③ 전류를 세게 하기, 더 많이 감기, 철심 넣기 중 두 가지

막히면

- S10 그림과 비교해 전류 방향만 반대가 되었으니 극도 반대가 된다고 생각하게 합니다.

주의

- 손을 실제로 감아쥐어 보게 합니다. 오른손을 써야 합니다(왼손이면 반대로 나옴).



S12 도선이 받는 힘 · 자기장 속 전류가 받는 힘 · 약 3분

자석 사이(자기장 속)에서 전류가 흐르는 도선이 힘을 받고, 전류의 방향을 바꾸면 힘의 방향도 반대가 된다는 것을 설명합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “자석 사이에 도선을 놓고 전류를 흘리면 도선이 움직여. 전류가 만든 자기장과 자석의 자기장이 서로 밀고 당기기 때문이야.”
- “왼쪽 그림은 전류가 나오는 쪽(⊙)이라 위로 힘을 받고, 오른쪽은 전류가 들어가는 쪽(⊗)이라 아래로 힘을 받아.”
- “자석의 극을 바꿔도 힘의 방향이 반대가 돼. 전류가 셀수록, 자석이 셀수록 힘이 커.”

예상 답

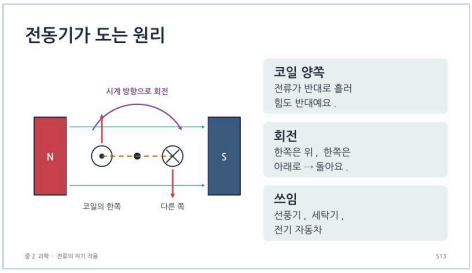
- “전류 방향을 바꾸면 힘의 방향이 반대가 돼요.”

막히면

- S08에서 도선 둘레에 자기장이 생겼으니, 자석 옆에 다른 자석을 놓은 것과 비슷하다고 연결해 줍니다.

주의

- 힘의 방향은 전류의 방향과 자기장의 방향 모두에 수직입니다. 교과서에 따라 오른손을 펴서(네 손가락 = 자기장, 엄지 = 전류, 손바닥 = 힘) 찾는 방법을 배우기도 합니다. 오늘은 ‘하나를 바꾸면 반대’만 확인합니다.
- 전류의 방향과 자기장의 방향이 나란하면 힘을 받지 않습니다.



S13 전동기가 도는 원리 · 전동기의 원리 · 약 3분

자석 사이에 놓인 코일의 양쪽 도선이 서로 반대 방향으로 힘을 받아 회전한다는 전동기의 원리를 설명합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “코일의 왼쪽 도선과 오른쪽 도선은 전류가 서로 반대 방향으로 흘러. 그래서 한쪽은 위로, 다른 쪽은 아래로 힘을 받지.”
- “한쪽은 올라가고 다른 쪽은 내려가니 코일이 축을 중심으로 빙글 돌아. 이것이 전동기(모터)야.”
- “선풍기, 세탁기, 전기 자동차, 드론의 모터가 모두 이 원리로 돌아.”

예상 답

- “코일 양쪽이 반대로 힘을 받아서 돌아요.”

막히면

- 두 손으로 연필 양 끝을 잡고 한 손은 올리고 다른 손은 내리면 연필이 도는 것을 해 봅니다.

주의

- 코일이 반 바퀴 돌 때마다 정류자와 브러시가 코일의 전류 방향을 바꿔 주어 계속 같은 방향으로 돕니다. 이름은 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 전류의 방향이나 자석의 극 중 하나를 바꾸면 반대로 돌고, 둘 다 바꾸면 같은 방향으로 돕니다(S14·S17).



S14 무엇을 바꾸면? · 힘·회전 방향 바꾸기 · 약 2분

전류의 방향과 자석의 극을 바꿀 때 힘(회전)의 방향이 어떻게 되는지 말합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “하나를 바꾸면 반대, 둘 다 바꾸면? 반대의 반대는?”

정답

- ① 반대(아래로) ② 반대(아래로) ③ 그대로(위로) ④ 예: 선풍기, 세탁기, 전기 자동차, 진공청소기, 드론 등에서 두 가지

막히면

- ①과 ②를 먼저 하고, ③은 ‘반대로 한 번, 또 반대로 한 번’이라고 순서대로 생각하게 합니다.

주의

- ③에서 ‘반대’라고 하면 오해 M3입니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 도선의 자기장(①), 코일의 극(②), 힘의 방향(③), 전동기 원리(④)를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 손으로 직접 해 봐도 돼.”

정답

- ① 오른손 엄지를 전류 방향(위쪽)으로 하고 감아쥔 네 손가락 방향: 위에서 볼 때 시계 반대 방향
- ② 오른손 네 손가락을 전류 방향으로 감았을 때 엄지가 가리키는 끝
- ③ 반대가 된다.
- ④ 자기장 속 코일의 양쪽 도선이 반대 방향으로 힘을 받아서

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “엄지는 무엇이었지?”, “코일에서는 엄지가 무엇이었지?”, “하나를 바꾸면?”, “코일 양쪽의 전류 방향은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①과 ②에서 엄지와 네 손가락의 역할이 서로 바뀐다는 것을 헷갈리면 S08·S10을 다시 봅니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 시계 반대 방향 ② 네 손가락 = 전류, 엄지 = N극 ③ 반대 ④ 양쪽 도선이 반대 방향으로 힘을 받음

막히면

- ①이 틀리면 S08로, ②가 틀리면 S10으로, ③이 틀리면 S12로, ④가 틀리면 S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 **전동기는 어느 쪽으로?** · 마무리 확인(둘 다 바꾸면) · 약 1분

처음 보는 상황에서 전류의 방향과 자석의 극을 모두 바꿀 때 전동기의 회전 방향을 판단하는지 확인합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “전지를 거꾸로 끼우고 자석도 뒤집어 넣었어. 전동기는 어떻게 돌까?”

정답

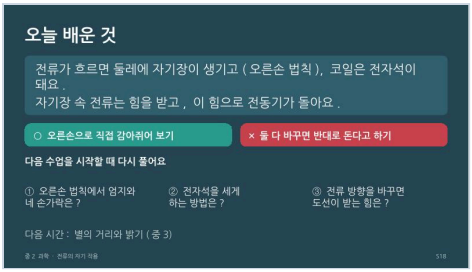
- 나(처음과 같은 방향). 전류의 방향을 바꾸면 힘이 반대가 되고, 자석의 극까지 바꾸면 다시 반대가 되어 처음과 같은 방향으로 돕니다.

막히면

- S14의 ③을 다시 봅니다.

주의

- 답만 맞히고 ‘반대의 반대’라는 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 중2 과학 전기와 자기 단원의 마지막 차시입니다.

이렇게 말해 보세요

- “전류가 흐르는 도선, 코일, 자기장 속 도선에서 각각 무슨 일이 일어났는지 말해 볼래?”

예상 답

- “도선 둘레에 자기장이 생기고, 코일은 전자석이 되고, 자기장 속 도선은 힘을 받아 전동기가 돌아요.”

정답

- ① 엄지 = 전류의 방향, 감아쥔 네 손가락 = 자기장의 방향 ② 전류를 세게, 많이 감기, 철심 넣기 ③ 반대가 된다(전류나 자석의 극 하나를 바꾸면)

막히면

- S08, S10, S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 계획상 다음 과학 차시는 중3 ‘별의 거리와 밝기’입니다. 전자기 유도와 발전기는 중3 ‘에너지 전환과 보존’에서 이어집니다.



S19 보충: 전류와 자석 · 선수 학습 보충(전류의 방향, 전자석, 자석) · 약 4분

S02가 흔들리면 전류의 방향, 초6 전자석의 성질, 자석의 극을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “전류는 전지의 +극에서 나와 전선을 지나 −극으로 들어가.”
- “전자석은 전류가 흐를 때만 자석이 되고, 전지 방향을 바꾸면 극이 바뀌었어.”
- “나침반 바늘의 N극은 북쪽을 가리키고, 자석은 같은 극끼리 밀어내.”

예상 답

- “전류는 +극 → −극이에요. 전지를 거꾸로 하면 전자석의 극이 바뀌어요.”

막히면

- 막대자석과 나침반이 있으면 직접 가까이 대어 보며 극을 확인합니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘저항과 옴의 법칙’(KR22-G08-SCI-OHM-L01)와 초6 ‘전자석’(KR22-G06-SCI-ELECTROMAG-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들(특히 ‘전류와 전압’의 S03)을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(화면 그림처럼 놓았을 때): 오른쪽(동쪽)으로 돈다 / 왼쪽(서쪽)으로 돈다 / 다시 북쪽을 가리킨다.
2	그대로(북쪽) / 한쪽으로 돈다 / 다시 북쪽 / 반대쪽으로 돈다. 본 대로 쓰면 맞음.
3	가: 아래쪽, 나: 오른쪽을 가리키는 화살표. 자기력선은 시계 방향.
4	N극: 가(왼쪽 끝). 더 세게: 전류를 세게 하기, 코일을 더 많이 감기, 철심 넣기 중 두 가지.
5	① 아래로(반대) ② 아래로(반대) ③ 위로(그대로)
6	① 엄지: 전류의 방향, 감아쥔 네 손가락: 자기장의 방향 ② 전류를 세게, 코일을 많이 감기, 철심 넣기 ③ 반대 방향이 된다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 전류의 방향·전자석·자석 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S05 나침반 실험: 바늘이 움직임을 봄 □ 거의 움직이지 않아 다시 함 □ 안전하게 1~2초만 댐 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 구리가 바늘을 당김(M1) □ 자기장이 바깥으로 뻗음(M2) □ 둘 다 바꾸면 반대로 돎(M3) □

메모: _____